Frühsignale der Ejektion im Dreikörperproblem: die Rolle der Massenverhältnisse

Willian Wistuba Melo da Cunha
Physikbegeisterter Autodidakt

Wir fragen, ob sich das Doppelsystem, das den Zerfall eines Dreikörpersystems überlebt, vor der Ejektion des dritten Körpers erkennen lässt. In 7.000 ebenen regularisierten Integrationen, mit Start aus der Ruhe und mit Virialverhältnis 0,5, vergleichen wir gleiche Massen, zwei kleine und eine große sowie zwei große und eine kleine Masse. Bei gleichen Massen gibt es kein Frühsignal: Das finale Paar wird erst bei der letzten engen Begegnung endgültig zum am stärksten gebundenen Paar, und der auf den Paarenergien beruhende Prädiktor trifft in 35 % bis 45 % der Fälle zu, nahe am Zufall. Bei ungleichen Massen wird der leichteste Körper in 92 % bis 99,8 % der Fälle herausgeschleudert, in Übereinstimmung mit dem näherungsweisen m^{-3}-Gesetz, und das Signal wächst mit der Disparität: Bei den Massen 10, 10 und 1 ist das finale Paar zur Hälfte der Zeit vor der Ejektion festgelegt. Dennoch sagt die Regel, dass die beiden schwersten Körper bleiben, den Ausgang ebenso gut oder besser vorher als jedes dynamische Signal. Zwei große Massen schleudern die kleine früher und mit weniger Fluchtversuchen hinaus.

Schlagwörter: Dreikörperproblem; Ejektion; finales Doppelsystem; Massenverhältnis; Vorhersagbarkeit; Regularisierung.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Veröffentlicht: 3. November 2026. Version 2. Nicht begutachtet (kein Peer-Review).

Reihe: Das Dreikörperproblem, Teil 5 von 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/sinais-da-ejecao/

Übersetzung des brasilianisch-portugiesischen Originals.

I. EINLEITUNG

Im nichthierarchischen Regime endet das Dreikörperproblem fast immer auf dieselbe Weise: Zwei Körper bilden ein Doppelsystem, und der dritte wird herausgeschleudert [1, 2]. Die Identität des herausgeschleuderten Körpers und die Eigenschaften des finalen Doppelsystems lassen sich statistisch beschreiben [2, 3], die einzelne Bahn ist jedoch chaotisch. Diese Notiz stellt eine speziellere Frage: Lässt sich in den Bahnen das überlebende Doppelsystem erkennen, bevor der dritte Körper herausgeschleudert wird? Falls ja, mit welchem Vorlauf, und hängt dies von den Massenverhältnissen ab?

Wir untersuchen drei Massenklassen: drei gleiche Massen, zwei kleine und eine große sowie zwei große und eine kleine. Zusätzlich nehmen wir eine Skalierungskontrolle mit verzehnfachten gleichen Massen auf, um zu prüfen, dass eine gleichförmige Massenänderung in der Newtonschen Gravitation nur die Zeitskala verändert.

II. METHODE

A. Anfangsbedingungen und Ensembles

Die Simulationen sind eben, in Einheiten mit $G = 1$. Die drei Anfangspositionen werden gleichverteilt in der Einheitskreisscheibe gezogen, wobei Paare mit einem Abstand unter 0,1 verworfen werden, und der Schwerpunkt wird in den Ursprung gelegt. Wir verwenden zwei Ensembles: Start aus der Ruhe (kalter Kollaps) und Start mit zufälligen Geschwindigkeiten, reskaliert auf das Virialverhältnis $K/|W| = 0{,}5$. Die Massengruppen sind (1, 1, 1), (10, 10, 10), (1, 1, 3), (1, 1, 10), (3, 3, 1) und (10, 10, 1), mit 500 Läufen pro Gruppe und Ensemble. Der Fall (10, 10, 10) wurde zweimal gerechnet: mit denselben Startwerten des Zufallsgenerators wie der Fall (1, 1, 1) und mit unabhängigen Startwerten. Die Zeit wird in Einheiten der Durchquerungszeit $t_{\mathrm{cr}} = GM^{5/2}/(2|E|)^{3/2}$ gemessen, wobei M die Gesamtmasse und E die Energie ist.

B. Integration und Ejektionskriterium

Die Integration verwendet algorithmische Regularisierung in Kettenkoordinaten [4, 5], mit Gragg-Bulirsch-Stoer-Extrapolation und der Toleranz 10^{-13}, ohne Glättung des Potentials. Der relative Energiefehler hatte einen Median von etwa 3×10^{-13} und ein Maximum von 2×10^{-9}; kein Lauf wurde verworfen. Ein Körper k gilt als herausgeschleudert, wenn das aus den beiden anderen gebildete Paar gebunden ist, die Energie von k relativ zum Schwerpunkt des Paares positiv ist, k sich entfernt und sein Abstand das Zwanzigfache der großen Halbachse des Paares übersteigt. Der Ejektionszeitpunkt t_{ej} ist der des letzten Perizentrums von k vor der Flucht. Läufe ohne Ejektion bis $2000\,t_{\mathrm{cr}}$ werden als unaufgelöst erfasst.

C. Gemessene Signale

Entlang jeder Bahn berechnen wir die Paarenergien

$$E_{ij} = \tfrac{1}{2}\mu_{ij} v_{ij}^2 - \frac{G m_i m_j}{r_{ij}}, \qquad \mu_{ij} = \frac{m_i m_j}{m_i + m_j}, \tag{1}$$

und bezeichnen das Paar mit dem kleinsten E_{ij} als das am stärksten gebundene Paar. Wir definieren t_{lock} als den letzten Zeitpunkt, an dem das am stärksten gebundene Paar zum finalen Paar wird, und den Vorlauf als $t_{\mathrm{ej}} - t_{\mathrm{lock}}$. Wir werten

den Prädiktor „das finale Paar ist das jetzt am stärksten gebundene Paar“ bei den Bruchteilen $f = 0{,}25$, 0,5, 0,75 und 0,9 von t_{ej} aus und vergleichen ihn mit dem naiven Prädiktor „die beiden schwersten Körper bleiben“ und mit dem Zufall (1/3). Ein Fluchtversuch ist eine Exkursion des später herausgeschleuderten Körpers über fünf große Halbachsen des finalen Doppelsystems hinaus, noch im gebundenen Zustand, gefolgt von einer Rückkehr.

III. ERGEBNISSE

A. Massenskalierung

Die Fälle (1, 1, 1) und (10, 10, 10) sind statistisch nicht unterscheidbar, wenn die Zeit in t_{cr} gemessen wird: Im Kolmogorow-Smirnow-Test ergibt sich $p \approx 0{,}9998$ für die Verteilung von $t_{\mathrm{ej}}/t_{\mathrm{cr}}$ mit denselben Startwerten sowie $p = 0{,}94$ und 0,67 mit unabhängigen Startwerten, in den beiden Ensembles. In absoluter Zeit entwickelt sich der massereichere Fall etwa $10^{1/2}$-mal schneller, wie es die Skalierung $t \propto M^{-1/2}$ vorhersagt. Mit denselben Startwerten sind die Läufe, die vor $10t_{\mathrm{cr}}$ enden, identisch; bei den längeren beginnt der Ausgang abzuweichen, weil Rundungsunterschiede durch das Chaos verstärkt werden.

B. Wer herausgeschleudert wird

Tabelle I fasst die Ergebnisse zusammen. Bei ungleichen Massen ist der herausgeschleuderte Körper fast immer einer der leichteren: 92 % bis 99,8 % der Ejektionen, in Übereinstimmung mit der näherungsweisen Vorhersage einer zu m^{-3} proportionalen Wahrscheinlichkeit [1].

C. Vorlauf und Prädiktoren

Bei gleichen Massen gibt es kein Frühsignal: Der Median des Vorlaufs ist praktisch null, das heißt, das finale Paar wird erst bei der letzten engen Begegnung endgültig zum am stärksten gebundenen Paar, und der Prädiktor des am stärksten gebundenen Paares trifft bei jedem Bruchteil von t_{ej} in 35 % bis 45 % der Fälle zu, kaum über dem Zufall. Abb. 1 vergleicht die Prädiktoren für den Start aus der Ruhe. Das Signal wächst mit der Massendisparität und ist im Fall (10, 10, 1) maximal, in dem das finale Paar im Median bereits nach etwa der Hälfte (Ruhe) bis vier Fünfteln (virial) der Zeit vor der Ejektion gebildet ist. In allen Gruppen mit ungleichen Massen ist der naive, allein auf den Massen beruhende Prädiktor jedoch ebenso gut wie der dynamische Prädiktor oder besser. Im Fall (1, 1, 3) unterscheidet der naive Prädiktor die beiden leichten Massen nicht und liegt nahe bei 50 %.

D. Fluchtversuche und finales Doppelsystem

Bei gleichen Massen treten vor der Ejektion im Mittel 10 bis 12 Fluchtversuche auf. Bei zwei großen Massen und einer kleinen erfolgt die Ejektion schneller und direkter: im Mittel weniger als zwei Versuche beim Start aus der Ruhe. Der Unterschied erklärt sich nicht allein durch die kürzere Dauer: Die mediane Rate der Versuche pro Durchquerungszeit sinkt von 0,17 (gleiche Massen) auf 0,03 (3, 3, 1) und null (10, 10, 1). Die Bindungsenergien des finalen Paares nehmen in etwas mehr als der Hälfte der Übergänge zwischen aufeinanderfolgenden Versuchen zu (54 % bis 76 %), eine nur schwache stufenweise Verengung. Die finalen Doppelsysteme sind stark exzentrisch, mit mittlerer Exzentrizität zwischen 0,68 und 0,99.

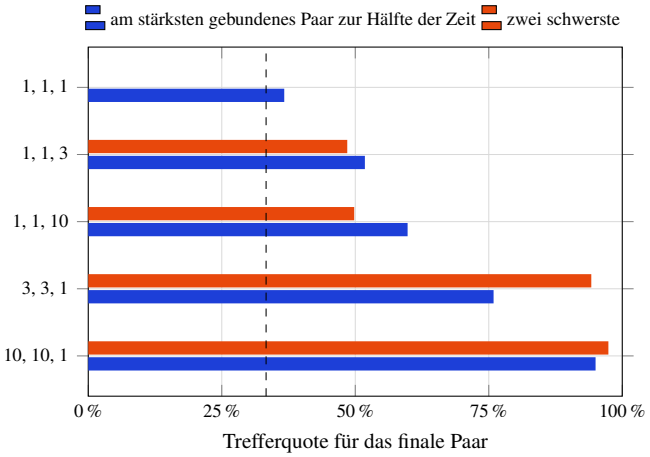


Abb. 1. Trefferquote für das finale Paar beim Start aus der Ruhe, nach Massengruppe: Prädiktor des am stärksten gebundenen Paares, ausgewertet zur Hälfte der Zeit bis zur Ejektion, naiver Prädiktor der beiden schwersten Körper (für gleiche Massen nicht definiert) und Zufall (gestrichelte Linie).

IV. DISKUSSION

Die Impulserhaltung erklärt die Asymmetrie. Bei einer engen Begegnung tauschen die Körper Impuls in gleichen Beträgen aus, und für die kleine Masse bedeutet dies eine große Geschwindigkeitsänderung. Bei zwei großen Massen genügt meist eine einzige Begegnung, um die kleine hinauszuschleudern, und die Identität des finalen Paares wird früh entschieden. Bei gleichen Massen hat kein Körper diesen Nachteil, und das System wechselt vor dem Ausgang mehrmals das Paar, sodass die Information über das finale Doppelsystem erst bei der letzten Begegnung erscheint. Dies ist mit dem Heggie-Gesetz [6] vereinbar: Begegnungen mit harten Doppelsystemen verengen diese tendenziell und schleudern den Eindringling hinaus.

Das Ergebnis, dass die Massen besser vorhersagen als jedes Energiesignal, deutet darauf hin, dass die für den Ausgang nützliche Information im chaotischen Regime eher in den globalen Bedingungen (Massen und Energie) als in den Details der Bahn liegt, was die Prämisse der statistischen Lösungen ist [2, 3].

Die wichtigsten Einschränkungen sind die folgenden. Die Simulationen sind eben. Beim Start aus der Ruhe ist der Gesamtdrehimpuls null, was stark exzentrische finale Doppelsys-

Tabelle I. Ergebnisse nach Massengruppe und Ensemble (R: Start aus der Ruhe; V: virial). Zwischen 465 und 499 Ejektionen pro Zeile, von 500 Läufen. „Leicht“ ist der Anteil der Ejektionen des leichtesten Körpers, mit der Vorhersage m^{-3} in Klammern. Vorlauf: Median von $(t_{\mathrm{ej}} - t_{\mathrm{lock}})/t_{\mathrm{ej}}$. Trefferquote: Prädiktor des am stärksten gebundenen Paares bei $f = 0{,}5$ und naiver Prädiktor.

Massen	Ens.	Leicht	$t_{\mathrm{ej}}/t_{\mathrm{cr}}$	Vorlauf	Am stärksten gebundenes Paar	Zwei schwerste	Versuche	$\bar{e}$
1, 1, 1	R	ohne Effekt	28,9	0,000	0,37	Zufall	10,5	0,72
1, 1, 1	V	ohne Effekt	33,2	0,000	0,44	Zufall	11,6	0,84
1, 1, 3	R	0,970 (0,982)	7,9	0,001	0,52	0,49	4,6	0,77
1, 1, 3	V	0,970 (0,982)	17,3	0,007	0,53	0,49	8,7	0,80
1, 1, 10	R	0,996 (1,000)	7,4	0,032	0,60	0,50	7,6	0,78
1, 1, 10	V	0,998 (1,000)	10,0	0,105	0,67	0,50	13,1	0,78
3, 3, 1	R	0,942 (0,931)	5,9	0,020	0,76	0,94	1,9	0,87
3, 3, 1	V	0,916 (0,931)	12,4	0,015	0,72	0,92	3,1	0,77
10, 10, 1	R	0,974 (0,998)	2,5	0,455	0,95	0,97	0,6	0,99
10, 10, 1	V	0,989 (0,998)	3,6	0,802	0,95	0,99	2,2	0,68

teme erzwingt; der Mittelwert von 0,99 im Fall (10, 10, 1) ist eine Folge dieser Anfangsbedingung. Im virialen Ensemble enden 3 % bis 12 % der Läufe mit einer direkten Ejektion ohne vorheriges Perizentrum, was die Trefferquoten verwässert. Die Definitionen des am stärksten gebundenen Paares, von t_{ej} und des Fluchtversuchs sind unsere eigenen Festlegungen. Bei 500 Läufen pro Zeile beträgt der Binomialfehler der Anteile etwa zwei Prozentpunkte. Schließlich haben wir in einer unabhängigen Überprüfung eine Stichprobe kurzer Läufe mit einem anderen Integrator mit adaptiver Schrittweite (DOP853) und mit separat geschriebenem Code wiederholt: In 16 von 17 Läufen stimmten der ausgeworfene Körper und der Zeitpunkt des Auswurfs überein; im verbleibenden, längeren Lauf wichen die Ausgänge voneinander ab, wie es für ein chaotisches System zu erwarten ist.

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Bei drei gleichen Massen finden wir kein Frühsignal des überlebenden Doppelsystems: Es wird erst bei der letzten engen Begegnung festgelegt. Bei ungleichen Massen existiert das Signal und wächst mit der Disparität, wird jedoch von einer einfachen Regel dominiert, nämlich dass die beiden schwersten Körper zusammenbleiben. Zwei große Massen schleudern die kleine früher und mit weniger Versuchen hinaus, nicht häufiger. Ein naheliegender nächster Schritt ist zu prüfen, ob das Verhältnis zwischen der Bahngeschwindigkeit des Paares und der Annäherungsgeschwindigkeit des dritten Körpers den Ausgang besser vorhersagt als die Massen.

HINWEIS ZUR TRANSPARENZ UND ZUM EINSATZ KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Der Autor ist Jurist und kein Physiker. Diese Arbeit ist das Ergebnis unabhängiger Forschung, die mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (eines Sprachmodells) bei der Literaturrecherche, der Programmierung der Simulationen, der Auswertung der Ergebnisse, der Abfassung und der Übersetzung durchgeführt wurde. Der Autor hat die Fragen formuliert, die Experimente begleitet und ist für die veröffentlichten Inhalte verantwortlich.

VERFÜGBARKEIT VON DATEN UND CODE

Alle Zahlen wurden mit den unter https://fisica-revisitada.vercel.app/de/code/ veröffentlichten Skripten gewonnen, die mit Node.js ohne externe Abhängigkeiten laufen und die Reproduktion der Ergebnisse ermöglichen.

INTERESSENKONFLIKTE

Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Diese Arbeit erhielt keine Förderung. Dieser Text hat kein Peer-Review durchlaufen und ist als Arbeitsnotiz zu lesen. Korrekturen werden in der Notiz selbst mit Datum vermerkt.

ZITIERVORSCHLAG

W. W. M. da Cunha, „Frühsignale der Ejektion im Dreikörperproblem: die Rolle der Massenverhältnisse“, Física Revisitada, Technische Notiz FR-TC-05 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/sinais-da-ejecao/.

[1] M. Valtonen and H. Karttunen, The Three-Body Problem (Cambridge University Press, Cambridge, 2006). doi.org/10.1017/CBO9780511616006

[2] N. C. Stone and N. W. C. Leigh, A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem, Nature 576, 406 (2019). doi.org/10.1038/s41586-019-1833-8

[3] J. J. Monaghan, A statistical theory of the disruption of three-body systems. I. Low angular momentum, Mon. Not. R. Astron. Soc. 176, 63 (1976). doi.org/10.1093/mnras/176.1.63

[4] S. Mikkola and S. J. Aarseth, An implementation of N-body chain regularization, Celest. Mech. Dyn. Astron. 57, 439 (1993). doi.org/10.1007/BF00695714

[5] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[6] D. C. Heggie, Binary evolution in stellar dynamics, Mon. Not. R. Astron. Soc. 173, 729 (1975). doi.org/10.1093/mnras/173.3.729